

装
订
线

—
—
装
—
—

订

1

413

线

10

得	
---	--

1

2

$$\begin{array}{c} 3 \\ 0 \end{array}$$

4

学院_____

专业_____

_____级_____班

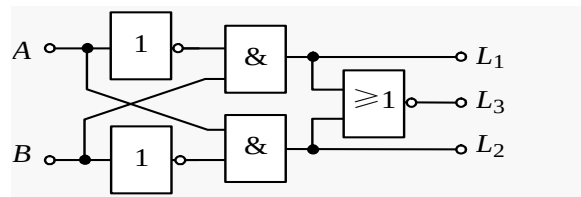
姓名_____

学号_____

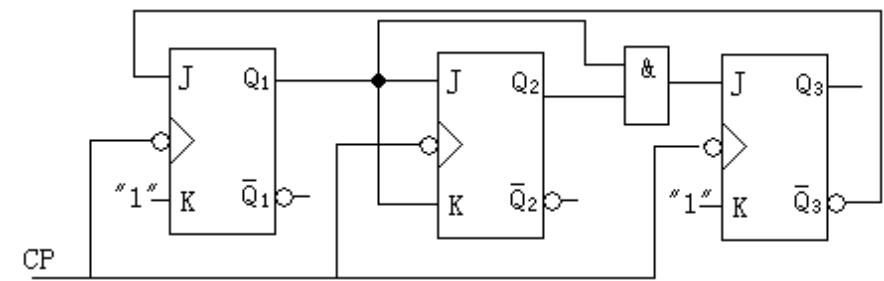
得分	评卷人	复查人

三. 分析题（共20分 每小题10分）

1、分析如图所示组合逻辑电路的功能。



2、分析如图所示时序电路的逻辑功能，并作出状态图和状态表。



学院_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号_____

得分	评卷人	复查人

四. 设计题（共20分，每题10分）

1. 设 A、B、C 为保密锁的三个按键。当 A 键单独按下时，锁即不打开也不报警；只有当 A、B、C 或者 A、B 或者 A、C 同时按下时，锁才能被打开；当不符合上述组合状态时，将发出报警信息。设 F 为开锁信号，G 为报警信号。
- 1) 用基本逻辑门设计此电路。
- 2) 使用 74LS138 设计此电路。

- 2、设计一个六进制可逆计数器。有一个控制输入 x，当 x=0 时，实现加 1 计数；当 x=1 时实现减 1 计数。当计数中有进位或借位发生时，电路输出 Z 为 1，否则 Z 为 0。
- 要求：用 PLA 和 D 触发器实现。

订

线